La actividad científica

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Describir las etapas del método científico
- Distinguir magnitudes fundamentales y derivadas y usar las unidades del SI
- Expresar medidas con notación científica, cifras significativas y error

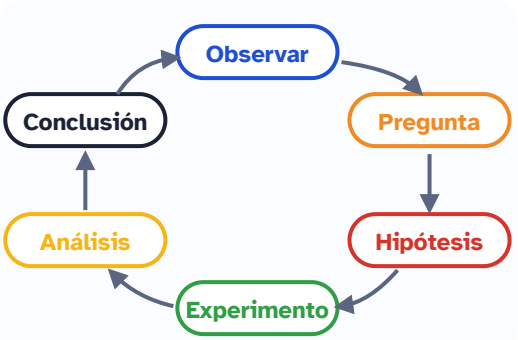
Para pensar

Tres compañeros miden la misma mesa y obtienen 1,20 m, 1,22 m y 1,19 m. ¿Quién tiene razón?

Explicación

El método científico

La ciencia avanza siguiendo unos pasos: **observar** un fenómeno, plantear una **pregunta**, proponer una hipótesis (una respuesta provisional que se pueda comprobar), **experimentar**, analizar los datos y sacar **conclusiones**. Si la hipótesis se confirma muchas veces, puede convertirse en **ley** o formar parte de una **teoría**.



Magnitudes y unidades

Una **magnitud** es cualquier propiedad que se puede medir: longitud, masa, tiempo, temperatura... El **Sistema Internacional (SI)** tiene 7 magnitudes fundamentales, como el metro (m), el kilogramo (kg), el segundo (s), el kelvin (K) o el mol. Las **derivadas** se obtienen combinando las fundamentales: velocidad (m/s), densidad (kg/m^3), fuerza (N = kg · m/s^2).

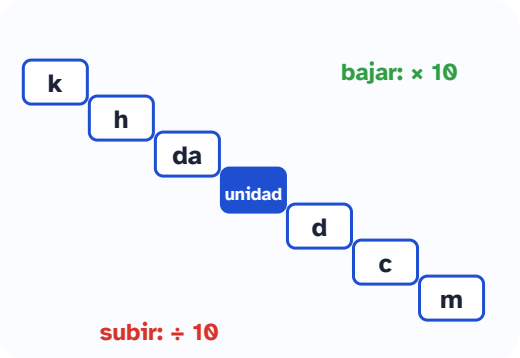
Magnitud	Unidad SI
Longitud	**metro (m)**
Masa	**kilogramo (kg)**
Tiempo	**segundo (s)**
Temperatura	**kelvin (K)**
Cantidad de sustancia	**mol (mol)**
Intensidad de corriente	**amperio (A)**

Cambiar de unidades

Para pasar de una unidad a otra se usan **factores de conversión**: fracciones que valen 1 porque arriba y abajo hay la misma cantidad. Así se pasan 72 km/h a m/s:

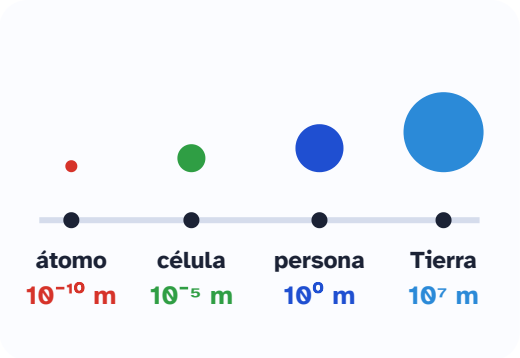
$$72\ \text{km/h} \cdot (1000\ \text{m} / 1\ \text{km}) \cdot (1\ \text{h} / 3600\ \text{s}) = 20\ \text{m/s}$$

Truco: la unidad que quieres quitar va en el lado contrario del factor, para que se simplifique.



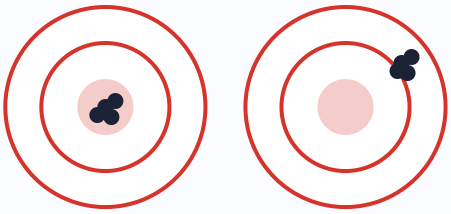
Notación científica

Para escribir números muy grandes o muy pequeños se usa **$a \cdot 10^n$**, con un número entre 1 y 10 delante. La distancia Tierra-Sol es $1{,}5 \cdot 10^{11}$ m y el radio de un átomo, unos $1 \cdot 10^{-10}$ m. Las **cifras significativas** son las que conocemos con seguridad: 1,50 m tiene tres y nos dice que se midió hasta el centímetro.



Errores en la medida

Ninguna medida es perfecta. El **error absoluto** es la diferencia entre el valor medido y el verdadero (o la media): $E_a = |x - \bar{x}|$. El **error relativo** lo compara con el tamaño de lo medido: $E_r = E_a / \bar{x}$, y suele darse en %. Equivocarse 1 cm al medir una mesa es poco (≈ 1 %); equivocarse 1 cm al medir una goma es mucho (≈ 25 %).



exacto y preciso

preciso, no exacto

Del fenómeno a la teoría

HIPÓTESIS

respuesta provisional que se puede comprobar

«el péndulo largo tarda más»

LEY

relación que se cumple siempre, a veces con fórmula

$T = 2\pi \sqrt{(L/g)}$

TEORÍA

explicación amplia que une muchas leyes

la gravitación de Newton

Practica

1. **¿Qué es una hipótesis?**

   A) Una ley ya demostrada

   B) Una respuesta provisional que se puede comprobar con experimentos

   C) El resultado final de un experimento

2. **¿Cuál de estas magnitudes es derivada?**

   A) La masa

   B) El tiempo

   C) La velocidad

3. **¿Cuánto son 36 km/h en m/s?**

   A) 10 m/s

   B) 36 m/s

   C) 129,6 m/s

4. **¿Cómo se escribe 0,00045 en notación científica?**

   A) $4{,}5 \cdot 10^{4}$

   B) $4{,}5 \cdot 10^{-4}$

   C) $45 \cdot 10^{-5}$

5. **Medimos 9,8 cm algo que mide 10,0 cm. ¿Cuál es el error relativo?**

   A) 0,2 cm

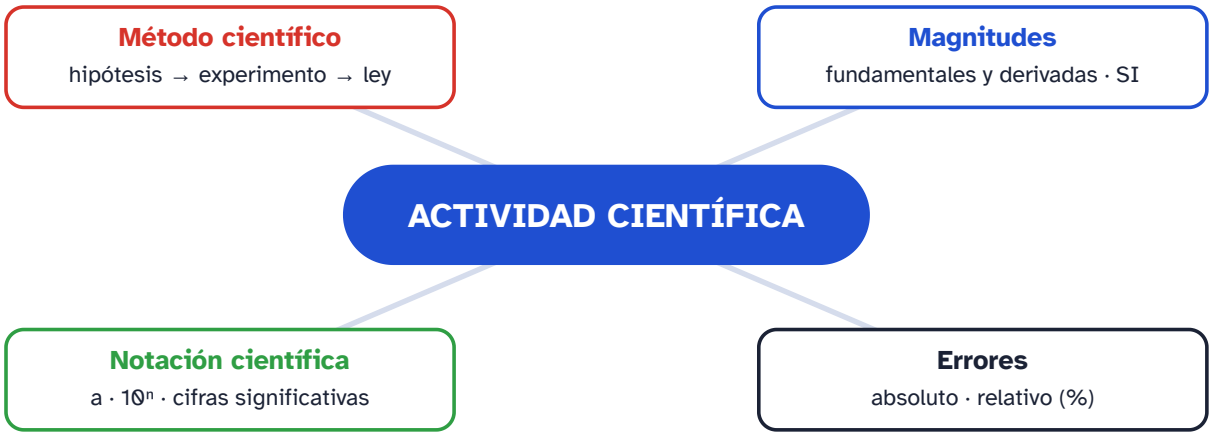
   B) 2 %

   C) 20 %

Explícalo con tus palabras

Incluye: Los pasos del método científico con un ejemplo propio; La diferencia entre magnitud fundamental y derivada; Cómo funciona un factor de conversión; Por qué el error relativo dice más que el absoluto.

Resumen



Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

¿Qué es una hipótesis?

Una explicación provisional de un fenómeno que se puede comprobar experimentalmente.

Unidades SI de longitud, masa y tiempo

Metro (m), kilogramo (kg) y segundo (s).

Factor de conversión de km/h a m/s

Dividir entre 3,6 (multiplicar por 1000 m/km y dividir entre 3600 s/h).

Fórmula del error relativo

$E_r = E_a$ / valor verdadero (se suele expresar en %).

Diferencia entre ley y teoría

La ley describe una relación que se cumple; la teoría explica por qué, uniendo varias leyes.

Soluciones

1. **B)** La hipótesis es una suposición razonada que se pone a prueba experimentando.
2. **C)** La velocidad se obtiene dividiendo longitud entre tiempo (m/s).
3. **A)** $36 \cdot 1000 / 3600 = 10$ m/s.
4. **B)** Movemos la coma 4 lugares a la derecha: $4{,}5 \cdot 10^{-4}$. Delante debe quedar un número entre 1 y 10.
5. **B)** $E_a = 0{,}2$ cm; $E_r = 0{,}2 / 10 = 0{,}02 = 2$ %.